Guía del proyecto de Intermodular II del ciclo formativo de ASIR

Guía del proyecto de Intermodular II del ciclo formativo de ASIR

1. Introducción y propósito

El Proyecto Intermodular II integra las competencias técnicas adquiridas durante el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR). A través de un proyecto global y transversal, el alumnado planifica, diseña, implanta, configura, documenta y despliega una infraestructura real o simulada.

El trabajo puede combinar conocimientos de sistemas operativos, redes, servicios, bases de datos, seguridad y administración avanzada de sistemas. Además de obtener una solución funcional, se espera un resultado profesional, automatizado y documentado, en el que las decisiones técnicas estén justificadas.

Esta guía establece una base de trabajo y puede recibir aclaraciones antes del inicio formal del proyecto. Cualquier actualización se comunicará por los canales oficiales del módulo.

2. Alcance y temática

La temática del proyecto es libre: se recomienda elegir una propuesta que resulte motivadora y permita demostrar iniciativa y creatividad. Algunos ejemplos posibles son:

- Implantar un entorno corporativo virtualizado con servicios de red.
- Desplegar una infraestructura segura para una pequeña empresa.
- Migrar sistemas y servicios a contenedores o a la nube.
- Configurar una solución de alta disponibilidad y monitorización.
- Automatizar el despliegue de servicios mediante scripts y herramientas DevOps.

La libertad de elección no exime de cumplir los resultados de aprendizaje mínimos ni de aplicar una arquitectura coherente y prácticas profesionales. Un

proyecto demasiado simple o limitado a cubrir los mínimos podrá considerarse no apto.

3. Resultados de aprendizaje mínimos

El proyecto debe abarcar, como mínimo, los siguientes resultados de aprendizaje (RA) de los módulos de ASIR:

Módulo	RA mínimos	Aplicación en el proyecto
0369 – Implantación de sistemas operativos	RA1, RA2	Instalar y configurar el sistema operativo y su software base.
0370 – Planificación y administración de redes	RA2	Integrar y configurar equipos y periféricos en redes cableadas o inalámbricas.
0372 – Gestión de bases de datos	RA5	Manipular información mediante asistentes o lenguaje SQL.
0374 – Administración de sistemas operativos	RA3	Crear interfaces naturales de usuario con herramientas visuales.
0375 – Servicios de red e internet	RA1, RA2	Administrar servicios DNS y DHCP, garantizando su seguridad y la asignación correcta de parámetros.
0377 – Administración de sistemas gestores de bases de datos	RA2, RA3	Configurar el SGBD y gestionar accesos y permisos.
0378 – Seguridad y alta disponibilidad	RA2	Implantar mecanismos de seguridad activa y contramedidas ante amenazas.

Cada propuesta puede ampliar estos mínimos según su alcance. La memoria debe explicar qué partes del proyecto evidencian cada RA.

4. Estructura recomendada

Organiza el trabajo en fases. Adapta el nivel de detalle a la temática y documenta las decisiones tomadas en cada una.

4.1. Planificación inicial

- Analiza las necesidades y define los requisitos.
- Elabora un diagrama inicial de red o de arquitectura.
- Define el plan de trabajo y las tareas principales.

4.2. Diseño técnico detallado

- Describe la topología de red.
- Especifica servidores, sistemas operativos y servicios.
- Define las políticas de seguridad y las copias de respaldo.

4.3. Implantación práctica

- Instala y configura los sistemas previstos.
- Documenta los servicios implantados y sus configuraciones relevantes.
- Realiza pruebas de funcionamiento y conectividad y conserva sus evidencias.

4.4. Automatización y control profesional

- Utiliza Git para mantener el control de versiones del proyecto.
- Incluye scripts de automatización o herramientas de orquestación cuando corresponda.
- Documenta los procedimientos para que puedan comprenderse y reproducirse.

4.5. Despliegue y monitorización

- Despliega el entorno y comprueba su funcionamiento.
- Verifica la seguridad y el rendimiento de la solución.
- Aporta evidencias de la monitorización activa del entorno.

5. Integración de recursos externos

Se pueden aprovechar recursos desarrollados en otros módulos, siempre que su procedencia y su función queden claras en la documentación:

- **Documentación:** identifica los recursos externos, el módulo del que proceden y cómo se utilizan.
- **Adaptación:** integra esos recursos de forma coherente con la arquitectura general del proyecto.
- **Independencia:** gestiona correctamente las dependencias y comprueba que la solución puede funcionar con los recursos integrados.

La integración debe contribuir a una solución global comprensible, y no ocultar el diseño, la implantación ni las decisiones técnicas del proyecto.

6. Entregables

Cada alumno o grupo debe preparar:

1. **Memoria técnica completa**, con la descripción del proyecto, la justificación técnica, capturas y evidencias, y la documentación de los RA cubiertos.
2. **Repositorio Git público**, que incluya la estructura del proyecto, scripts, configuraciones y documentación técnica.
3. **Demostración funcional** del resultado.

Comprueba antes de entregar que la memoria, el repositorio y la demostración describen la misma solución y permiten verificar el trabajo realizado.

7. Criterio general de calidad

El resultado debe mostrar comprensión de los conceptos aplicados. Justifica las decisiones técnicas, presenta una arquitectura coherente, aplica controles de seguridad y disponibilidad, y aporta documentación y evidencias suficientes para evaluar la solución.

Descargar esta guía en PDF